

Análise Estatística e Preditiva do Rastreamento do Câncer do Colo do Útero no Brasil: Um Estudo sobre Desigualdades e Eficiência na Atenção Primária

Autores: Lucas, Fernando, Tecla, Gustavo.

1. Resumo (Abstract)

O financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil é fortemente balizado pelo desempenho dos municípios. Este artigo propõe uma análise estatística computacional do volume de exames citopatológicos (Papanicolau) realizados em mulheres de 25 a 64 anos, utilizando dados governamentais abertos. Através de técnicas de limpeza de dados, estatística descritiva e modelagem preditiva (Regressão Linear), o estudo investiga a eficiência dos indicadores do programa Previne Brasil e expõe as profundas desigualdades regionais na oferta desse serviço. Resultados preliminares indicam uma alta assimetria na distribuição dos exames, evidenciada por uma discrepância significativa entre a média nacional e a moda municipal, ressaltando os desafios de infraestrutura nos pequenos municípios.

2. Introdução e Contextualização

O monitoramento de indicadores de saúde é fundamental para a elaboração de políticas públicas eficientes. No contexto brasileiro, o programa Previne Brasil estabelece metas para o repasse de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos pilares desse programa é a Saúde da Mulher, com foco direto na prevenção do câncer de colo de útero.

O objetivo deste estudo é analisar a eficiência e a distribuição temporal e geográfica da realização de exames preventivos (Papanicolau) no país. O direcionamento principal é investigar as desigualdades latentes nos dados: como o volume de atendimentos varia drasticamente dependendo da região, evidenciando disparidades de infraestrutura, capacidade de atendimento e eficiência na submissão de dados pelos municípios.

3. Compreensão e Estrutura dos Dados

A base de dados analisada (ccmec25a64.csv) é proveniente do Ministério da Saúde e foca especificamente no indicador de Câncer de Colo e Mama - Exames Citopatológicos (CCMEC) para a faixa etária de 25 a 64 anos.

O dataset original é estruturado em uma matriz de 55.702 linhas e 25 colunas, possuindo uma granularidade baseada no município e no mês de competência. As variáveis foram classificadas computacionalmente em nominais (identificadores geográficos), ordinais (marcadores temporais) e quantitativas discretas (volume absoluto de exames realizados).

4. Metodologia Computacional

O trabalho foi estruturado em um pipeline de dados dividido em etapas modulares:

- Engenharia e Limpeza: Tratamento de valores anômalos e mitigação de ruídos de municípios com reporte zerado.
- Análise Exploratória e Descritiva: Cálculo de medidas de tendência central e dispersão para mapear o cenário.
- Modelagem Preditiva: Aplicação de Regressão Linear para identificar tendências de crescimento no volume nacional.

5. Resultados e Discussões (Preliminar)

A análise descritiva inicial revela um cenário de forte desigualdade na eficiência dos indicadores municipais. A disparidade entre a Média Municipal (aprox. 11.317 exames) e a Moda Municipal (1 exame) comprova estatisticamente uma distribuição de cauda longa altamente assimétrica.